Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°3 PASS

UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 15 pages numérotées de 1 à 15 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : 3 UE (spé) : 4

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 A B C D E	13 A B C D E	25 A B C D E	37 A B C D E
2 A B C D E	14 A B C D E	26 A B C D E	38 A B C D E
3 A B C D E	15 A B C D E	27 A B C D E	39 A B C D E
4 A B C D E	16 A B C D E	28 A B C D E	40 A B C D E
5 A B C D E	17 A B C D E	29 A B C D E	41 A B C D E
6 A B C D E	18 A B C D E	30 A B C D E	42 A B C D E
7 A B C D E	19 A B C D E	31 A B C D E	43 A B C D E
8 A B C D E	20 A B C D E	32 A B C D E	44 A B C D E
9 A B C D E	21 A B C D E	33 A B C D E	45 A B C D E
10 A B C D E	22 A B C D E	34 A B C D E	
11 A B C D E	23 A B C D E	35 A B C D E	
12 A B C D E	24 A B C D E	36 A B C D E	

Mot de votre RM

Coucou les p1s,

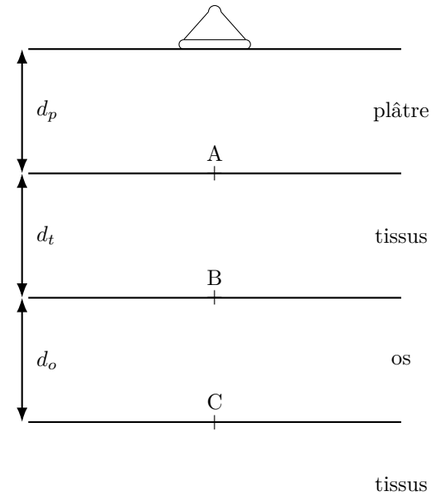
C'est déjà le dernier tuto de Fyzik de l'année ! Je vous promets ça me fait quelque chose... bref !

Ce dernier tuto n'est pas une fin en soi. Au contraire, cela marque le début de la période des annales ! Ce que je vais vous dire est vrai dans toutes les matières, mais encore plus en physique ! La physique passe souvent à la trappe durant le semestre, donc les deux semaines à venir vous permettront de progresser comme jamais vous ne l'avez fait ! Vous allez pouvoir enchaîner les sujets de physique, vous allez vous tromper, corriger, et progresser ! Croyez-moi, la période des annales, c'est du pain béni en Fyzik !

Alors ce n'est pas fini ! Les jours qui viennent peuvent encore tout changer ! Votre progression sera exponentielle et vous allez tout défoncer le jour J !

Allez les amis, c'est la dernière ligne droite, toute l'A2SUP est derrière vous !

Exercice 1 : Imagerie médicale (questions 1 à 7)



On surveille la consolidation d'une fracture de la tête (l'extrémité) du radius à l'aide d'une sonde échographique posée à l'extérieur d'un plâtre. Celle-ci permettra de déterminer si l'os a pu se régénérer proprement avant que le plâtre ne soit enlevé. La sonde utilisée émet des ondes planes d'intensité I_0 et de puissance sonore $P_0 = 0{,}381\ mW$. Sa surface est un disque de rayon $r = 0{,}9\ cm$.

On considère ici que l'onde est totalement transmise à l'interface entre la sonde et le plâtre.

L'onde émise traverse ainsi une couche de plâtre d'épaisseur $d_p = 1\,cm$, puis un ensemble de tissus mous d'impédance constante, incluant la peau et les muscles, d'épaisseur $d_t = 4{,}2\,cm$, avant d'atteindre l'os d'épaisseur d_o.

Les points A, B et C correspondent respectivement aux interfaces de contact plâtre-tissus, tissus-os et os-tissus de l'autre côté de l'os. $R_{pt} = 0{,}16$ et $R_{to} = 0{,}57$ sont les coefficients de réflexion des interfaces plâtre-tissus et tissus-os respectivement, et T_{pt} et T_{to} les coefficients de transmission correspondants. On nomme I_0 l'intensité initiale émise par la sonde. On appelle I_X et L_X respectivement l'intensité et le niveau sonore de l'écho reçu par la sonde après réflexion à chaque point X. On donne $I_{ref} = 10^{-12}\,W \cdot m^{-2}$.

On ignore l'absorption par les différents milieux pour les 5 premières questions. On rappelle que : $R + T = 1$.

Question 1
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $I_0 = 1{,}5\ W \cdot m^{-2}$
B. $I_A = R_{pt} \times I_0$
C. La puissance de l'onde transmise diminue à chaque changement de milieu
D. Si on double l'épaisseur des tissus mous, I_B est réduite de plus d'un tiers
E. L'intensité sonore diminue proportionnellement à la distance parcourue par l'onde

Question 1

✔ **Item A** → $I_0 = 1{,}5\ W \cdot m^{-2}$

Commençons cet exercice en déterminant notre intensité initiale. On va beaucoup s'en servir par la suite. L'énoncé nous donne la puissance de l'onde émise par la sonde, et on nous dit que la sonde a une surface circulaire dont on nous donne le rayon. Eh bien parfait, on va utiliser la formule qui relie les 3 et on peut calculer :

$$I_0 = \frac{P_0}{S} = \frac{P_0}{\pi r^2} = \frac{0{,}381 \times 10^{-3}}{\pi \times (0{,}9 \times 10^{-2})^2} = 1{,}5\ W \cdot m^{-2}$$

C'est tout bon ! On note précieusement cette valeur pour la suite.

✔ **Item B** → $I_A = R_{pt} \times I_0$

La formule est correcte ! I_A correspond à l'intensité de l'onde qui se réfléchit au point A. Jusqu'ici, un seul milieu a été traversé, une partie de l'onde se réfléchit au bout de ce milieu et l'intensité correspondante reçue correspond à l'intensité initiale multipliée par le coefficient de réflexion de l'interface à laquelle elle se réfléchit.

✔ **Item C** → *La puissance de l'onde transmise diminue à chaque changement de milieu*

De quoi dépend $P_{transmise}$ la puissance de l'onde transmise ? De l'intensité sonore transmise $I_{transmise}$ et de la surface S ($P_{transmise} = I_{transmise} \times S$). Comme on est dans le cas d'une onde plane, la surface ne varie pas. Cependant, à chaque changement de milieu, l'intensité incidente $I_{incident}$ est subdivisée en une intensité qui va être réfléchie (cette fraction de l'onde ne franchira pas l'interface entre les deux milieux) et une intensité qui va être transmise (cette fraction de l'onde franchira l'interface entre les deux milieux). Ainsi, $I_{transmise} < I_{incident}$, et étant donné que $P_{transmise}$ est proportionnelle à $I_{transmise}$, la puissance de l'onde transmise diminue à chaque changement de milieu.

? **Items D et E**

Attention, on lit bien l'énoncé et on ne se fait pas avoir ! L'onde émise est plane donc l'intensité ne subit pas d'atténuation géométrique (surface constante dans la formule $I = \frac{P}{S}$). Et puisqu'on ne prend pas encore en compte l'absorption par le milieu (= pas d'atténuation par absorption), cela signifie que la distance n'a aucun impact sur l'intensité !

Réponses vraies : A, B et C

Question 2
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La célérité de l'onde ne varie pas durant tout son trajet

B. La période T de l'onde reste constante

C. $I_B = I_A \times R_{to}$

D. $I_B = I_0 \times {T_{pt}}^2 \times R_{to}$

E. $I_A > I_B$

Question 2

? **Items A et B**

La célérité de l'onde est impactée par le milieu où elle se propage. Faisons un petit récap !

Pour deux milieux aux propriétés physiques différentes, l'onde va subir des changements en passant de l'un à l'autre, notamment d'intensité et de célérité.

Un truc qui ne va pas changer par contre c'est la fréquence des oscillations qui portent l'onde (définie comme $\nu = \frac{1}{T}$ en s^{-1}, avec T la période, qui est donc par définition constante aussi). Je le répète mais c'est important, LA FRÉQUENCE NE CHANGE JAMAIS lors d'un changement de milieu (on vous la décrit comme son "passeport", en gros son identité propre).

Par contre, la longueur d'onde λ d'une onde peut varier, notamment lors d'un changement de milieu. En effet, on sait que $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \times \nu$, or la célérité change en fonction du milieu, T (ou ν) restant constant, cela signifie que λ varie.

? **Items C et D**

En imagerie (comme dans beaucoup de chapitres en fyzik finalement), c'est important de bien visualiser ce qu'il se passe. Ici, ce qu'on doit savoir c'est le parcours de notre onde qui se réfléchit en B et qui revient à la sonde. Et il faudra que ce parcours reste bien clair durant tout l'exo.

L'onde d'intensité initiale I_0 va passer du plâtre au tissu ($\rightarrow \times T_{pt}$), se réfléchir à l'interface tissus-os ($\rightarrow \times R_{to}$) et passer du tissu au plâtre ($\rightarrow \times T_{pt}$) avant d'être perçue par la sonde. Ce qui nous donne bien comme formule $I_B = I_0 \times T_{pt} \times R_{to} \times T_{pt} = I_0 \times {T_{pt}}^2 \times R_{to}$.

On aurait également pu l'écrire $I_B = I_0 \times (1 - R_{pt})^2 \times R_{to}$, puisque, on n'oublie pas, T et R sont des coefficients qui, additionnés, valent 1 ($T + R = 1$ donc $R = 1 - T$ et $T = 1 - R$).

✘ **Item E** → $I_A > I_B$

Hehehe ça surprend hein ? On pourrait croire que l'onde qui va plus loin en passant par un autre milieu serait plus atténuée que celle qui ne passe que par un seul milieu, et pourtant. Cette erreur de raisonnement logique, si vous l'avez faite, vient du fait que pour le moment on ignore les absorptions par le milieu. Maintenant vérifions notre inéquation.

On va calculer les deux intensités (avec la bonne formule) :

$$I_A = R_{pt} \times I_0 = 0{,}16 \times 1{,}5 = 0{,}24\ W \cdot m^{-2}$$
$$I_B = I_0 \times {T_{pt}}^2 \times R_{to} = I_0 \times (1 - R_{pt})^2 \times R_{to} = 1{,}5 \times (1 - 0{,}16)^2 \times 0{,}57 = 0{,}60\ W \cdot m^{-2}$$

On a finalement : $I_B > I_A$!

Ce résultat s'explique par le fait que nous avons deux interfaces aux propriétés différentes. D'une part, l'interface plâtre-tissu est peu réflexive (donc très transmissive) et d'autre part, l'interface tissu-os est beaucoup plus réflexive (donc assez peu transmissive).

Réponses vraies : B et D

Question 3
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $L_A = 121{,}8\,dB$

B. $L_A = 113{,}8\,dB$
C. $L_B - L_0 \approx -4{,}0\,dB$

D. $L_B - L_0 \approx 4{,}0\,dB$

E. La présence du plâtre entraîne une diminution du niveau sonore entre l'onde émise et celle reçue après réflexion au point B (de plus de $10\,dB$)

Question 3

? Items A et B

Un peu de calcul 😉. On se rappelle de la formule $L = 10\log(\frac{I}{I_{ref}})$ avec $I_{ref} = 10^{-12}\ W \cdot m^{-2}$. Maintenant calculons L_A :

$$L_A = 10\log\left(\frac{I_A}{I_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{I_0 \times R_{pt}}{I_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{1{,}5 \times 0{,}16}{10^{-12}}\right) = 113{,}8\,dB$$

Tant qu'on y est, je vous remets rapidement les propriétés des logarithmes (les égalités sont à savoir utiliser dans les deux sens) :

— $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$
— $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$
— $\log(\frac{a}{b}) = \log(a) - \log(b)$
— $\log(a^b) = b\log(a)$

? Items C et D

Cette fois-ci, on cherche une différence de niveau sonore, voyons ça !

$$\begin{aligned}
L_B - L_0 &= 10\log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right) - 10\log\left(\frac{I_0}{I_{ref}}\right) \\
&= 10\left(\log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right) - \log\left(\frac{I_0}{I_{ref}}\right)\right) \\
&= 10(\log(I_B) - \log(I_{ref}) - (\log(I_0) - \log(I_{ref}))) \\
&= 10(\log(I_B) - \log(I_0)) \\
&= 10\log\left(\frac{I_B}{I_0}\right) \\
L_B - L_0 &= 10\log\left(\frac{0{,}60}{1{,}5}\right) = -4{,}0\,dB
\end{aligned}$$

(les valeurs de I_B et I_0 ont été calculées aux questions précédentes (Q2E et Q1A))

Comme vous avez pu le voir, les propriétés des logarithmes sont à connaître +++, donc n'hésitez pas à les revoir si besoin !

✘ Item E → *La présence du plâtre entraîne une diminution du niveau sonore entre l'onde émise et celle reçue après ...*

Un peu de compréhension : ici l'item vous demande d'imaginer la situation où on n'aurait pas de plâtre, c'est-à-dire que la sonde serait directement sur la peau et l'onde n'aurait qu'un seul milieu à traverser pour atteindre le point B. Son intensité serait ainsi seulement $I_{B*} = I_0 \times R_{to}$, soit $0{,}86\,W \cdot m^{-2}$. En comparant avec notre I_B, on obtient une diminution de $0{,}26\,W \cdot m^{-2}$ causée par la présence de l'interface plâtre-tissus.

Est-ce que c'est une différence importante ? Ça se discute. Voyons ce que donne la différence

$L_{B*} - L_B$:

$$\begin{aligned}
L_{B*} - L_B &= 10\log\left(\frac{I_{B*}}{I_{ref}}\right) - 10\log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right) \\
&= 10\left(\log\left(\frac{I_{B*}}{I_{ref}}\right) - \log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right)\right) \\
&= 10(\log(I_B*) - \log(I_{ref}) - (\log(I_B) - \log(I_{ref}))) \\
&= 10(\log(I_B*) - \log(I_B)) \\
&= 10\log\left(\frac{I_{B*}}{I_B}\right) \\
&= 10\log\left(\frac{I_0\ R_{to}}{I_0(1-R_{pt})^2\ R_{to}}\right) \\
&= 10\log\left(\frac{1}{(1-R_{pt})^2}\right) \\
L_{B*} - L_B &= 10\log\left(\frac{1}{(1-0{,}16)^2}\right) = 1{,}5\ dB < 10\,dB
\end{aligned}$$

La diminution évoquée existe bel et bien mais elle ne dépasse pas les $10\,dB$.

Réponses vraies : B et C

Question 4
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $I_B > I_C$
B. $I_C = I_B \times T_{to}^2$
C. $I_C = I_A \times T_{to}^2\ {T_{pt}}^2$
D. $L_A - L_B = 4{,}0\,dB$ (à $\pm 1{,}0\,dB$)
E. $L_B - L_C = 73{,}3\,dB$ (à $\pm 1{,}0\,dB$)

Question 4

? Items A, B et C

Je dis oui oui oui ! D'abord la formule pour calculer les deux intensités. On a déjà déterminé la formule pour I_B, qui était $I_0 \times {T_{pt}}^2 \times R_{to}$. De la même manière, on peut exprimer I_C :

$$\begin{aligned}
I_C &= I_0 \times T_{pt} \times T_{to} \times R_{to} \times T_{to} \times T_{pt} = I_0 \times T_{pt}^2 \times R_{to} \times T_{to}^2 \\
I_C &= I_B \times {T_{to}}^2
\end{aligned}$$

Par contre il n'est pas possible de faire apparaître I_A ici (enfin, pas comme présenté dans l'item C), puisque sa formule est $I_A = R_{pt} \times I_0$ (cf Question 1).

Ensuite, on peut vérifier l'item A. Comme $T_{to} < 1$, alors $T_{to}^2 < 1$ et donc $I_B \times {T_{to}}^2 < I_B$, ainsi on a bien $I_B > I_C$.

(Ceci est vérifiable avec l'application numérique.)

✘ **Item D** → $L_A - L_B = 4{,}0\,dB$ (à $\pm 1{,}0\,dB$)

Pour calculer une différence entre deux niveaux sonores (comme on l'a déjà fait à l'item Q3E), soit on calcule les deux valeurs puis on soustrait l'une à l'autre, soit on passe par du calcul littéral. Les deux méthodes sont équivalentes en soi, mais pour gagner du temps on va faire avec la seconde méthode :

$$\begin{aligned} L_A - L_B &= 10\log\left(\frac{I_A}{I_{ref}}\right) - 10\log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right) \\ &= 10\log\left(\frac{I_A}{I_B}\right) \\ &= 10\log\left(\frac{I_0 \times R_{pt}}{I_0 \times (1-R_{pt})^2 \times R_{to}}\right) \\ &= 10\log\left(\frac{R_{pt}}{(1-R_{pt})^2 \times R_{to}}\right) \\ L_A - L_B &= 10\log\left(\frac{0{,}16}{(1-0{,}16)^2 \times 0{,}57}\right) = -4{,}0\,dB \end{aligned}$$

✘ **Item E** → $L_B - L_C = 73{,}3\,dB$ (à $\pm 1{,}0\,dB$)

$$L_B - L_C = 10\log\left(\frac{I_B}{I_{ref}}\right) - 10\log\left(\frac{I_C}{I_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{I_B}{I_C}\right)$$

Et comme $I_C = I_B \times {T_{to}}^2$:

$$L_B - L_C = 10\log\left(\frac{I_B}{I_B \times {T_{to}}^2}\right) = 10\log\left(\frac{1}{{T_{to}}^2}\right) = 10\log(T_{to}^{-2}) = -20\log(T_{to}) = -20\log(0{,}43)$$

$$L_B - L_C = 7{,}3\,dB$$

Réponses vraies : A et B

On souhaite désormais déterminer l'épaisseur de l'os. La sonde perçoit l'onde réfléchie au point C après un temps $t_C = 7{,}48 \times 10^{-2}\ ms$ entre l'émission et la réception. On donne les célérités de l'onde dans les milieux correspondants :

— $c_{platre} = 3000\ m \cdot s^{-1}$
— $c_{tissu} = 1540\ m \cdot s^{-1}$
— $c_{os} = 3500\ m \cdot s^{-1}$

Question 5
Calculer l'épaisseur d_o de l'os. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $d_o = 1{,}6\,cm$ (à $\pm 0{,}3\,cm$ près)

B. $d_o = 2{,}4\,cm$ (à $\pm 0{,}3\,cm$ près)

C. $d_o = 3{,}2\,cm$ (à $\pm 0{,}3\,cm$ près)
D. $d_o = 4{,}0\,cm$ (à $\pm 0{,}3\,cm$ près)
E. $d_o = 4{,}8\,cm$ (à $\pm 0{,}3\,cm$ près)

Question 5

? **Items A, B, C, D et E**

On connaît le temps t_C qu'il faut à notre onde pour atteindre le point C et revenir. Donc le temps que met l'onde pour atteindre C est : $t_{C(aller)} = \frac{1}{2}t_C$ (la durée d'un trajet aller de l'onde).

Ce temps $t_{C(aller)}$ correspond à la somme des durées passées dans chaque milieu (plâtre, tissu et os). De plus, on rappelle que $v = \frac{d}{t} \iff t = \frac{d}{v}$. L'idée est de faire apparaître d_{os} dans une expression où on aurait toutes les autres données. Concrètement, cela donne que :

$$\begin{aligned} t_{C(aller)} &= t_{platre} + t_{tissu} + t_{os} \\ \frac{1}{2}t_C &= \frac{d_p}{c_{platre}} + \frac{d_t}{c_{tissu}} + \frac{d_o}{c_{os}} \\ \frac{d_o}{c_{os}} &= \frac{1}{2}t_C - \frac{d_p}{c_{platre}} - \frac{d_t}{c_{tissu}} \\ d_o &= c_{os}\left(\frac{1}{2}t_C - \frac{d_p}{c_{platre}} - \frac{d_t}{c_{tissu}}\right) \\ d_o &= 3500 \times \left(\frac{1}{2} \times 7{,}48 \times 10^{-5} - \frac{1 \times 10^{-2}}{3000} - \frac{4{,}2 \times 10^{-2}}{1540}\right) = 2{,}4\,cm \end{aligned}$$

Remarque de Pr. Grenier : il est très important de trouver le résultat sous forme littérale avant de rentrer les chiffres dans la calculatrice, cela évite bien des erreurs.

Réponse vraie : B

En réalité, une partie de l'intensité sonore est absorbée par les milieux traversés. On donne $\mu_p = 270\,m^{-1}$, $\mu_t = 34\,m^{-1}$ et $\mu_o = 350\,m^{-1}$ les coefficients d'atténuation en intensité dans le plâtre, les tissus et l'os respectivement. On note I'_X et L'_X respectivement l'intensité et le niveau sonore de l'écho qui revient à la sonde depuis le point X avec prise en compte de l'absorption.

Question 6
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'intensité subit une atténuation proportionnelle à la distance traversée dans un milieu

B. Le niveau sonore décroît linéairement du point A au point B

C. L'absorption par un milieu est la même peu importe la fréquence des ondes émises

D. Le coefficient d'atténuation en niveau sonore s'exprime $A = \dfrac{10\mu}{\ln(10)}$

E. ${I_A}' = I_A \times e^{-\mu_p d_p}$

Question 6

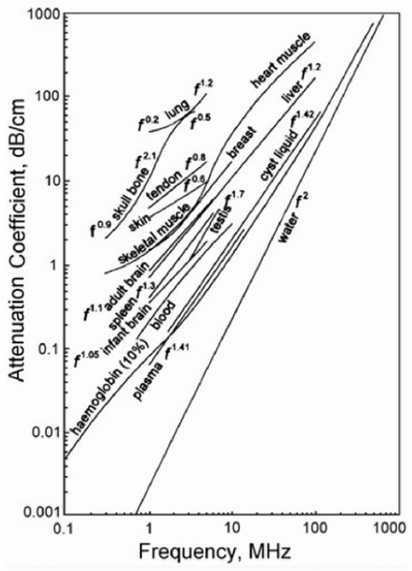
? **Items A et B**

On se rappelle des formules pour l'atténuation et on ne mélange pas nos mots :

— L'intensité subit une atténuation exponentielle suivant la formule $I(x) = I_0 \times e^{-\mu x}$, avec $I(x)$ l'intensité en fonction de la distance traversée
— Le niveau sonore subit une atténuation linéaire (donc il décroît linéairement) suivant la formule $L(x) = L_0 - Ax$

✘ **Item C** → *L'absorption par un milieu est la même peu importe la fréquence des ondes émises*

Voilà un point sur lequel on n'insiste pas tant, et pourtant il est aussi à retenir ! L'absorption dépend certes des propriétés physiques du milieu, mais aussi de la fréquence de l'onde ! Vous retiendrez que l'absorption augmente avec la fréquence. Voici un petit graphique, qui vous le montre avec des exemples concrets :



Diapo n°18 du cours 8 "Ondes - Échographie" de Pr. Grenier

✔ **Item D** → *Le coefficient d'atténuation en niveau sonore s'exprime* $A = \frac{10\mu}{\ln(10)}$

C'est ça ! Et cette petite formule nous permettant de passer de μ à A va pouvoir simplifier nos calculs pour la question suivante.

Voici d'où vient la formule : pour passer de l'intensité au niveau sonore on fait $L = 10\log\left(\frac{I}{I_{ref}}\right)$. Et on mesure l'intensité atténuée avec la formule $I(x) = I_0 \times e^{-\mu x}$. Si on injecte cette formule dans la première, on aura :

$$L(x) = 10\log\left(\frac{I_0 \times e^{-\mu x}}{I_{ref}}\right) = 10\log\left(\frac{I_0}{I_{ref}}\right) + 10\log(e^{-\mu x}) = L_0 + 10 \times \frac{-\mu x}{\ln(10)} = L_0 - \frac{10\mu}{\ln(10)}x$$

Rappel : $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$

Par identification avec la formule $L(x) = L_0 - Ax$, on trouve notre absorption $A = \frac{10\mu}{\ln(10)}$

✘ **Item E** → $I_A{}' = I_A \times e^{-\mu_p d_p}$

Même si la formule est, dans la forme, correcte, on n'oublie jamais le contexte. L'onde fait un trajet aller+retour ! Il faut donc multiplier la distance parcourue par 2. La formule correcte serait :

$$I_A{}' = I_A \times e^{-2\mu_p d_p}$$

Si on détaille un peu plus, l'onde d'intensité initiale I_0 passe dans le plâtre ($\rightarrow \times e^{-\mu_p d_p}$), puis est réfléchie à l'interface plâtre-tissus ($\rightarrow \times R_{pt}$), et enfin l'onde repasse dans le plâtre ($\rightarrow \times e^{-\mu_p d_p}$).

Mathématiquement, cela donne :

$$I'_A = I_0 \times e^{-\mu_p d_p} \times R_{pt} \times e^{-\mu_p d_p} = I_0 \times e^{-2\mu_p d_p} \times R_{pt} = I_A \times e^{-2\mu_p d_p}$$

Voilà !! Plus qu'une question pour cet exo, courage !

Réponses vraies : B et D

Question 7
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\boldsymbol{\frac{I_B{}'}{I_B} = e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)}}$
B. $\boldsymbol{I_A{}' > I_B{}'}$
C. $I_A{}' < I_B{}'$
D. $\boldsymbol{L_A - L_A{}' = 23{,}5\,dB}$ **(à** $\boldsymbol{\pm 1{,}0\,dB}$**)**
E. $\boldsymbol{L_B - L_B{}' = 35{,}9\,dB}$ **(à** $\boldsymbol{\pm 1{,}0\,dB}$**)**

Question 7

✔ **Item A** → $\frac{I_B{}'}{I_B} = e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)}$

L'onde se réfléchissant au point B traverse une épaisseur d_p de plâtre, puis une épaisseur d_t de tissu, puis fait le même chemin dans l'autre sens (chaque milieu (plâtre + tissu) est traversé deux fois). On peut donc écrire, en prenant en compte l'absorption, que :

$$I'_B = I_B \times e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)} \iff \frac{I_B{}'}{I_B} = e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)}$$

? **Items B et C**

Souvenez-vous plus tôt, quand on ne prenait pas en compte l'absorption (quelle idée saugrenue !), on avait vu que $I_A < I_B$.

Maintenant qu'on prend en compte cette fameuse absorption, vérifions si c'est toujours le cas ! Et ça tombe bien, on a déjà déterminé les formules pour I'_A et I'_B (et I_A et I_B ont été calculés à la Q2).

$$I_A{}' = I_A \times e^{-2\mu_p d_p} = 0{,}24 \times e^{-2\times 270\times 0{,}01} = 1{,}08 \times 10^{-3}\ W \cdot m^{-2}$$
$$I_B{}' = I_B \times e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)} = 0{,}60 \times e^{-2(270\times 0{,}01 + 34\times 0{,}042)} = 1{,}56 \times 10^{-4}\ W \cdot m^{-2}$$

Et victoireee nous trouvâmes enfin que $I_A{}' > I_B{}'$!

✔ **Item D** → $L_A - L_A{}' = 23{,}5\,dB$ $(\text{à} \pm 1{,}0\,dB)$

On finit cet exo avec les différences de niveau sonores. Pour répondre à notre item, L'_A est égale à L_A dont on retranche l'absorption subie lors de la traversée des milieux :

$$L'_A = L_A - A_p \times 2d_p$$
$$L_A - L'_A = A_p \times 2d_p$$
$$L_A - L'_A = \frac{10\mu_p}{\ln(10)} \times 2d_p$$
$$L_A - L'_A = \frac{10 \times 270}{\ln(10)} \times 2 \times 0{,}01 = 23{,}5\,dB$$

✔ **Item E** → $L_B - L_B{}' = 35{,}9\,dB$ $(\text{à} \pm 1{,}0\,dB)$

Pareil qu'à l'item précedent (sauf que cette fois, deux milieux sont traversés : le plâtre et le tissu) :

$$\begin{aligned} L'_B &= L_B - A_p \times 2d_p - A_t \times 2d_t \\ L_B - L'_B &= A_p \times 2d_p + A_t \times 2d_t \\ L_B - L'_B &= \frac{10\mu_p}{\ln(10)} \times 2d_p + \frac{10\mu_t}{\ln(10)} \times 2d_t \\ L_B - L'_B &= \frac{10 \times 270}{\ln(10)} \times 2 \times 0{,}01 + \frac{10 \times 34}{\ln(10)} \times 2 \times 0{,}042 = 35{,}9\,dB \end{aligned}$$

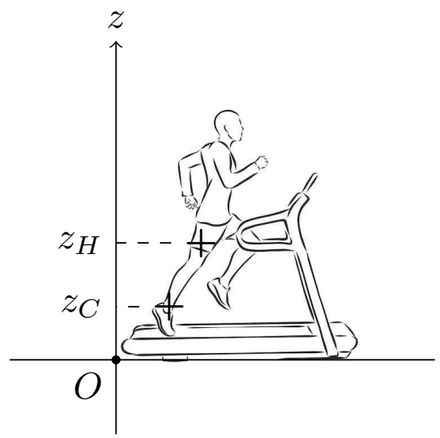
Grr pow pow et c'est fini 🔥 !!

C'est déjà la fin des ondes c'est trop triste snif. Sachez que les ondes c'est un chapitre qui reviendra souvent aux annales, ce qui signifie que si vous avez pas réussi cet exo pour ce tuto, c'est vraaaaiimmeeeent pas grave. Il y a encore tout plein d'entraînements qui vous attendent, c'est-à-dire encore plein d'occasions de comprendre, s'exercer, progresser et réussir ! J'ai foi en vous, vous allez tout défoncer bandes de ⭐.

Réponses vraies : A, B, D et E

Exercice 2 : Un tapis de course (questions 8 à 13)

Un coureur amateur vient dans votre cabinet pour un contrôle de santé. Pour commencer, vous le faites courir sur un tapis roulant contenu dans une cabine étanche de volume $V_1 = 8\,m^3$ et étudiez l'écoulement sanguin au niveau de sa jambe. Le volume occupé par le coureur et le tapis est $V_0 = 0{,}5\,m^3$. On donne la masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1{,}2\,kg \cdot m^{-3}$ et l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$. On considère la cabine fermée comme étant un système isolé et on considère par ailleurs que l'air s'y trouvant est un gaz parfait. Nous allons négliger le volume d'air dans la bouche et les poumons du coureur.



On modélise la situation par le schéma ci-dessus, avec C la cheville et H la hanche du coureur, respectivement à $20\,cm$ et $90\,cm$ du sol.

Nous allons faire l'approximation que la circulation artérielle se fait dans un unique vaisseau équivalent de débit et de section constantes. On s'intéresse à l'écoulement sanguin de haut en bas seulement. On considère t_0 l'instant précédent la mise en marche du tapis roulant.

Soient ρ_{sang} la masse volumique du sang, P_C et P_H les pressions sanguines à la cheville et à la hanche. On considère que le sang est un fluide incompressible et on néglige la viscosité du sang et tout phénomène de frottement contre la paroi vasculaire jusqu'à indication contraire. La température ne change pas au cours du temps dans cette situation.

Question 8
Concernant l'air contenu dans la cabine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Abaisser le plafond de la cabine aurait pour effet d'augmenter la pression de l'air à l'intérieur

B. Abaisser le plafond de la cabine aurait pour effet de diminuer la pression de l'air à l'intérieur

C. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9\,g$

D. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9\,kg$

E. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9{,}6\,kg$

Question 8

? Items A et B

Dans ce premier item, on nous demande la variation qualitative de la pression dans la cabine quand on abaisse le plafond, c'est-à-dire qu'on diminue le volume de la cabine. On sort notre merveilleuse loi des gaz parfaits, qui s'écrit $PV = nRT$.

La cabine est ici considérée comme un système isolé donc la quantité de matière d'air n est constante, R est une constante par définition (constante des gaz parfaits), et on nous indique qu'il n'y a pas de changement de température. Ainsi, on passe de $PV = nRT$ à $PV = cst$ ou encore à $P = \frac{nRT}{V} = \frac{cst}{V}$. On voit ainsi que le fait d'abaisser le plafond de la cabine revient à faire diminuer le volume de cette même cabine, ce qui provoque une augmentation de la pression à l'intérieur.

? Items C, D et E

On cherche la masse de l'air dans la cabine. On a le volume d'air dans la cabine et la masse volumique de l'air. Ces trois grandeurs sont reliées par la formule $\rho_{air} = \frac{m_{air}}{V}$, qui donne $m_{air} = \rho_{air} \times V$. On considère le volume d'air dans la cabine, donc le volume de la cabine auquel on soustrait le volume occupé par le coureur et le tapis. Ainsi, $V = V_1 - V_0$ et $m_{air} = \rho_{air} \times (V_1 - V_0)$.

Passons à l'application numérique : $m_{air} = 1{,}2 \times (8 - 0{,}5) = 9\,kg$. C'est donc l'item D qui est juste !

Réponses vraies : A et D

Question 9

À propos de la circulation sanguine dans la jambe du coureur à l'instant t_0, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P_C - P_H = \rho_{sang} g(z_H - z_C)$
B. $P_C - P_H = -\rho_{sang} g(z_C - z_H)$

C. $P_H - P_C = \rho_{sang} g(z_H - z_C)$
D. Si on surélève le tapis roulant, en le gardant horizontal, la différence de pression entre la hanche et la cheville augmente

E. Si on surélève le tapis roulant, en le gardant horizontal, la différence de pression entre la hanche et la cheville reste la même

Question 9

? Items A, B et C

Les trois premiers items nous font chercher une différence de pression entre deux points qui ont des hauteurs différentes. On utilise la loi de Bernoulli, qu'on va appliquer aux points C et H. Ici, on nous dit que la circulation se fait dans un unique vaisseau équivalent dont le débit et la section sont constantes. Or, $Q = Sv$, donc la vitesse est également constante. Ainsi, $v_C = v_H$: on peut d'ores et déjà les retirer de notre égalité de Bernoulli.

Cela donne donc :

$$P_C + \rho_{sang} g z_C = P_H + \rho_{sang} g z_H$$
$$P_C - P_H = \rho_{sang} g(z_H - z_C) \quad \text{(item A validé)}$$
$$P_C - P_H = -\rho_{sang} g(z_C - z_H) \quad \text{(item B validé)}$$

? Items D et E

D'après les items précédents, la différence de pression entre la hanche (point H) et la cheville (point C) dépend uniquement de constantes (ρ_{sang} et g) et de la différence de hauteur entre H et C. Si on surélève le tapis roulant, la hauteur de la cheville et la hauteur de la hanche seront plus importantes, mais la différence de hauteur, elle, ne changera pas, donc la différence de pression non plus !

Réponses vraies : A, B et E

Votre patient commence à courir, et pour être plus juste dans vos calculs, on considère désormais le sang comme un fluide visqueux. On considère que l'écoulement sanguin se fait du coeur vers la jambe et on admet que les parois vasculaires sont rigides ici. On note ΔP la perte de charge lors de l'écoulement du sang, v_H et v_C les vitesses respectives en H et C.

Question 10
À propos du théorème de Bernoulli modifié, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il ne prend pas en compte les pertes de Poiseuille

B. La perte de pression de Poiseuille correspond à une énergie perdue par le fluide (irrécupérable)
C. Il exprime la conservation de la densité volumique d'énergie d'un fluide

D. Ici, il peut s'énoncer comme $P_H + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_H^2 + \rho_{sang} g z_H + \Delta P = P_C + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_C^2 + \rho_{sang} g z_C$

E. Ici, il peut s'énoncer comme $P_C + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_C^2 + \rho_{sang} g z_C + \Delta P = P_H + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_H^2 + \rho_{sang} g z_H$

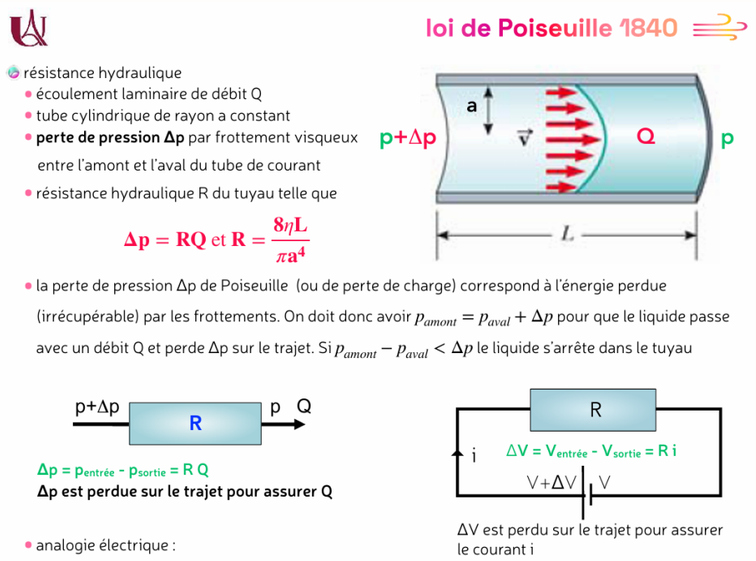
Question 10

✘ Item A → *Il ne prend pas en compte les pertes de Poiseuille*

Si ! Le théorème de Bernoulli "normal" exprime la conservation d'énergie entre deux points d'un fluide parfait, où il n'y a pas de frottements. Mais pour un fluide visqueux, il y a des pertes par frottements, qu'on appelle aussi pertes de Poiseuille, et qui font "perdre" de l'énergie au fluide. Pour en tenir compte, on modifie le théorème de Bernoulli en ajoutant la perte de charge (généralement notée ΔP), en aval, car l'énergie disponible en amont se répartit entre les pertes de Poiseuille d'une part et l'énergie qui reste disponible pour le liquide d'autre part.

✔ **Item B** → *La perte de pression de Poiseuille correspond à une énergie perdue par le fluide (irrécupérable)*

Cet item est une phrase tirée d'une des diapos de Mme Grenier. La voici :



Diapo n°7 du cours 6 "Fluides visqueux" du Pr. Grenier

✔ **Item C** → *Il exprime la conservation de la densité volumique d'énergie d'un fluide*

Tout pile ! Le théorème de Bernoulli exprime la conservation de l'énergie entre deux points d'une même ligne de courant ; cette énergie est la somme de la pression, de l'énergie cinétique de l'écoulement dans son ensemble et de l'énergie potentielle de pesanteur. Ces énergies ne sont pas définies selon la masse mais selon la masse volumique, ce qui permet de considérer une énergie "par unité de volume".

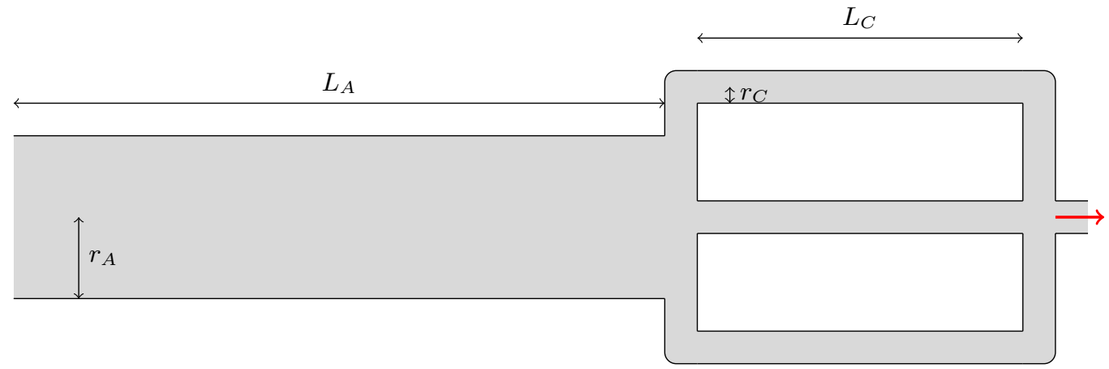
? **Items D et E**

Vous commencez à avoir l'habitude de ce genre d'item. La question, c'est donc : où placer ΔP ? La perte de charge se fait tout au long du parcours du sang, donc la pression est plus faible en C qu'en H. Ainsi, pour rétablir l'égalité, on place ΔP du côté de C :

$$P_C + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_C^2 + \rho_{sang} g z_C + \Delta P = P_H + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_H^2 + \rho_{sang} g z_H$$

Réponses vraies : B, C et E

Vous allongez ensuite le patient et pendant qu'il se repose, vous réfléchissez à la circulation sanguine au niveau de son quadriceps, où les artérioles se divisent en capillaires permettant les échanges gazeux. Le schéma ci-après montre le circuit sanguin au niveau d'une portion de muscle, où une artériole A se divise en trois capillaires de même rayon r_C et de même longueur L_C. On note Q_A le débit de l'artériole et Q_C le débit au niveau d'un capillaire. On ne s'intéresse pas à la jonction des capillaires en fin de circuit.



Données :
- Viscosité du sang : $\eta = 3 \times 10^{-3}\, Pa \cdot s$
- Longueur de l'artériole $L_A = 1\, mm$
- Rayon de l'artériole $r_A = 20\, \mu m$
- Rayon d'un capillaire $r_C = \frac{1}{5} r_A$
- Résistance totale du circuit : $R_{tot} = 5{,}02 \times 10^{15}\, Pa \cdot s \cdot m^{-3}$

Question 11
Concernant le débit sanguin et la longueur des capillaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $Q_A = Q_C$
B. $Q_A = \frac{1}{3} Q_C$
C. $L_C = 5{,}0 \times 10^{-4}\, m$
D. $L_C = 5{,}0\, \mu m$
E. $L_C = 50\, \mu m$

Question 11

? **Items A et B**

C'est parti pour étudier notre joli réseau vasculaire ! On commence par nous demander le lien entre les différents débits d'écoulement du sang. Dans un circuit en parallèle, on sait que $Q_{tot} = Q_1 + Q_2 + ... + Q_n$ car le sang est incompressible. Etant donné que les 3 capillaires ont le même rayon et la même longueur, le débit qui circule dans chacun est identique, donc le débit de l'artériole se divise en trois, on a donc : $Q_A = 3 \times Q_C$ (items A et B faux).

Remarque : Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait convaincu que le débit sera le même dans les 3 capillaires ? Pour le comprendre, il faut se dire que le fluide va toujours dans le conduit qui présente la résistance la plus faible (ce qui paraît assez logique finalement). Or, ici, les trois capillaires présentent le même rayon et la même longueur donc leur résistance sera la même (comme on peut le voir dans la formule $R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$). Le fluide ne va donc pas avoir de "préférence", ce qui explique pourquoi le débit sera équitablement réparti entre les trois capillaires.

? Items C, D et E

Ici, on a affaire à des items calculatoires. La grandeur qu'on connaît qui implique une longueur est la résistance, selon la formule $R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$. Pour trouver la longueur d'un capillaire, on va donc relier la résistance d'un capillaire aux données connues, et isoler L_C.

Puisqu'on parle de résistances, on va utiliser les deux relations principales :

— dans un circuit en série, $R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + ... = \sum R_i$

— dans un circuit en dérivation, $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ... = \sum \frac{1}{R_i}$

Ici, le circuit présente un enchaînement en série de l'artériole et du réseau capillaire, donc :

$$R_{tot} = R_A + R_{capillaires}$$

avec R_A la résistance de l'artériole et $R_{capillaires}$ la résistance équivalente du réseau capillaire.

Le réseau capillaire en lui-même est composé de plusieurs capillaires placés en dérivation, donc :

$$\frac{1}{R_{capillaires}} = \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_C} = \frac{3}{R_C} \iff R_{capillaires} = \frac{R_C}{3}$$

On remplace $R_{capillaires}$ dans l'expression de la résistance totale et on obtient :

$$R_{tot} = R_A + \frac{R_C}{3} = \frac{8\eta L_A}{\pi r_A^4} + \frac{\frac{8\eta L_C}{\pi r_C^4}}{3} = \frac{8\eta L_A}{\pi r_A^4} + \frac{8\eta L_C}{3\pi r_C^4}$$

Par ailleurs, on sait que $r_C = \frac{r_A}{5}$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
R_{tot} &= \frac{8\eta L_A}{\pi r_A^4} + \frac{8\eta L_C}{3\pi \times \left(\frac{r_A}{5}\right)^4} \\
R_{tot} &= \frac{8\eta L_A}{\pi r_A^4} + \frac{8\eta L_C}{3\pi \times \frac{r_A^4}{5^4}} \\
R_{tot} &= \frac{8\eta}{\pi r_A^4} \times \left(L_A + \frac{5^4}{3} L_C\right) \\
R_{tot} &= \frac{8\eta}{\pi r_A^4} \times \left(L_A + \frac{625}{3} L_C\right) \\
\frac{R_{tot} \times \pi r_A^4}{8\eta} &= L_A + \frac{625}{3} L_C \\
\frac{R_{tot} \times \pi r_A^4}{8\eta} - L_A &= \frac{625}{3} L_C \\
L_C &= \frac{3}{625} \times \left(\frac{R_{tot} \times \pi r_A^4}{8\eta} - L_A\right) \\
L_C &= \frac{3}{625} \times \left(\frac{5{,}02 \times 10^{15} \times \pi (20 \times 10^{-6})^4}{8 \times 3 \times 10^{-3}} - 1 \times 10^{-3}\right) \\
L_C &= 5{,}0 \times 10^{-4}\, m
\end{aligned}$$

Cet item était long et pas forcément évident, allez boire un verre d'eau (oui oui, c'est important) et on continue la correction !

Réponse vraie : C

Le coureur revient à votre cabinet deux ans plus tard. Vous l'examinez de nouveau mais constatez qu'il n'a pas vraiment pris de muscle. Vous vous dites que le coureur a sûrement eu une hypercapillarisation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de capillaires apportant l'oxygène aux muscles. Ainsi, on considère que sur la portion de muscle étudiée plus haut, le nombre de capillaires initial a été multiplié par n avec $n \geq 2$ (les nouveaux capillaires ayant la même longueur et le même rayon que les anciens).

Question 12
On note R'_{tot} la nouvelle résistance hydraulique du circuit et on admet que le débit reste le même en tout point. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \frac{n(3R_A + R_C)}{3nR_A + R_C}$

B. $\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \frac{3R_A + R_C}{3R_A + 3nR_C}$

C. $\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \frac{3R_A + R_C}{3R_A + 3R_C}$

D. Augmenter le nombre de capillaires réduit la résistance totale du circuit

E. L'hypercapillarisation et l'augmentation à la puissance 4 de la longueur L_C entraînent tous deux une diminution de la perte de pression

Question 12

? Items A, B et C

On rappelle la formule de la résistance totale du circuit avec trois capillaires : $R_{tot} = R_A + \frac{R_C}{3}$. Le 3 ici fait référence aux trois capillaires présentés à la question précédente. Ainsi, si on multiplie par n le nombre de capillaires, le circuit n'en contient plus 3 mais $3n$.

La résistance totale devient donc : $R'_{tot} = R_A + \frac{R_C}{3n}$

Calculons maintenant le rapport demandé dans les trois premiers items :

$$\begin{aligned}
\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} &= \frac{R_A + \frac{R_C}{3}}{R_A + \frac{R_C}{3n}} = \frac{\frac{3R_A + R_C}{3}}{\frac{3nR_A + R_C}{3n}} = \frac{3R_A + R_C}{3} \times \frac{3n}{3nR_A + R_C} \\
\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} &= \frac{n(3R_A + R_C)}{3nR_A + R_C}
\end{aligned}$$

On valide l'item A.

✔ Item D → *Augmenter le nombre de capillaires réduit la résistance totale du circuit*

Pour savoir l'effet d'une augmentation du nombre de capillaires sur la résistance du circuit, revenons à notre rapport. On a :

$$\frac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \frac{n(3R_A + R_C)}{3nR_A + R_C} = \frac{3nR_A + nR_C}{3nR_A + R_C}$$

Ici, le numérateur est plus grand que le dénominateur. En effet, on a $nR_C > R_C$ (l'énoncé nous précise que $n \geq 2$ donc pas de souci là-dessus). Donc, en reconstituant les expressions de R_{tot} et R'_{tot}, on trouve :

$$nR_C > R_C \iff 3nR_A + nR_C > 3nR_A + R_C \iff R_{tot} > R'_{tot}$$

Ainsi, la résistance du circuit après hypercapillarisation est plus basse que la résistance initiale, donc l'item est juste.

Plus simplement, ajouter des tuyaux en dérivation dans le cadre de l'écoulement d'un fluide permet de faire baisser la résistance : l'écoulement du fluide se divise en plus de chemins, donc l'écoulement est facilité (c'est cela qu'exprime la formule $\frac{1}{R_{tot}} = \sum \frac{1}{R_i}$).

✘ **Item E** → *L'hypercapillarisation et l'augmentation à la puissance 4 de la longueur L_C entraînent tous deux une…*

On s'interroge maintenant sur l'effet du changement de certaines grandeurs sur la perte de pression ! Pour cela, revenons à sa formule, $\Delta P = RQ$. La perte de pression est proportionnelle à la résistance, donc, de façon générale, une variation de la résistance (augmentation ou diminution) entraînera la même variation sur la perte de pression (on considère que le débit ne change pas).

Or, on a établi à l'item précédent qu'une hypercapillarisation a pour effet la diminution de la résistance du circuit, donc elle permet aussi une diminution de la perte de pression.

Maintenant, qu'en est-il d'une augmentation de la longueur L_C des capillaires ? La formule générale de la résistance est $R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$, R est proportionnel à L donc, de manière générale, une augmentation de longueur se traduit par une augmentation de résistance, et donc une augmentation de la perte de pression.

Physiquement, si les capillaires sont plus longs, les couches de fluide ont plus d'espace (et de temps) pour produire des frottements entre elles et surtout contre la paroi, donc la perte de pression est plus importante.

On résume : augmenter la longueur L_C des capillaires augmente la perte de pression. Or, l'hypercapillarisation entraîne une diminution de cette même perte de pression. L'item E est donc faux !

Remarque : au passage, la mention de la puissance 4 dans l'item ne change rien à notre raisonnement.

Réponses vraies : A et D

On indique que dans le circuit (artériole + capillaires) considéré, $7{,}2 \times 10^{-6}\, cm^3$ de sang s'écoulent chaque minute. On observe également un raccourcissement des capillaires tel que leur longueur est désormais de $L_C = 1{,}5 \times 10^{-4}\, m$.

Question 13
Calculer $P_{dissipee}$ la puissance dissipée par écoulement sanguin sur l'intégralité du circuit, suite à une hypercapillarisation telle que $n = 7$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $P_{dissipee} < 10^{-12}\, W$

B. $3 \times 10^{-12}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-12}\, W$

C. $3 \times 10^{-11}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-11}\, W$

D. $3 \times 10^{-10}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-10}\, W$

E. $P_{dissipee} \geq 4 \times 10^{-10}\, W$

Question 13

? **Items A, B, C, D et E**

Dernière question de l'exo les vaillants ! Ici on cherche la puissance dissipée par écoulement sanguin, qui correspond à l'énergie perdue par frottements chaque seconde.

En voici la formule :

$$P_{dissipee} = \Delta P \times Q = (R'_{tot} \times Q) \times Q = R'_{tot} \times Q^2$$

Pour exprimer R'_{tot}, on remonte un peu chercher la formule qu'on avait obtenue pour R_{tot} (dans la correction de la Q11) :

$$R_{tot} = \frac{8\eta}{\pi r_A^4} \times \left(L_A + \frac{625}{3} L_C\right)$$

Cette formule était appropriée pour un circuit avec trois capillaires. Puisqu'on considère maintenant $3n$ capillaires, on ajuste la formule pour avoir :

$$R'_{tot} = \frac{8\eta}{\pi r_A^4} \times \left(L_A + \frac{625}{3n} L_C\right)$$

On a aussi besoin du débit sanguin, c'est-à-dire du volume de sang qui s'écoule par unité de temps : c'est la valeur qu'on nous a donnée dans l'énoncé juste avant la question 13, et qu'on fera attention de convertir en $m^3 \cdot s^{-1}$:

$$7{,}2 \times 10^{-6}\, cm^3 \cdot min^{-1} = 7{,}2 \times 10^{-12}\, m^3 \cdot min^{-1} = 7{,}2 \times 10^{-12} \times \frac{1}{60}\, m^3 \cdot s^{-1} = 1{,}2 \times 10^{-13}\, m^3 \cdot s^{-1}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P_{dissipee} &= \left(\frac{8\eta}{\pi r_A^4} \times \left(L_A + \frac{625}{3n} L_C\right)\right) \times Q^2 \\ P_{dissipee} &= \left(\frac{8 \times 3 \times 10^{-3}}{\pi (20 \times 10^{-6})^4} \times \left(1 \times 10^{-3} + \frac{625 \times 1{,}5 \times 10^{-4}}{3 \times 7}\right)\right) \times (1{,}2 \times 10^{-13})^2 \\ P_{dissipee} &= 3{,}76 \times 10^{-12}\, W \end{aligned}$$

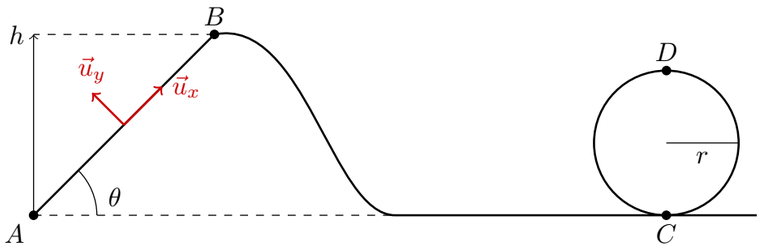
On valide l'item B !

Félicitations vous venez de terminer la correction de ce deuxième exercice ! Vous pouvez être fiers de vous (en tout cas moi je le suis !) ! La fyzik vous semble peut-être encore un peu dure, mais il vous reste encore du temps pour travailler, rien n'est perdu ! Accrochez-vous encore quelques jours et après tout ça sera derrière vous ! J'ai confiance en vous pour la suite ! Ça va le faire ! Toute l'A2SUP croit en vous !

Réponse vraie : B

Exercice 3 : Les montagnes russes (questions 14 à 18)

Un étudiant décide de se rendre au parc d'attraction et fait un tour dans les montagnes russes pour se détendre. Le manège qu'il emprunte se structure de la manière suivante : une montée de A vers B, puis une descente jusqu'en C, avant de s'engager dans un looping de rayon $r = 15\,m$. On néglige les frottements tout au long de l'exercice.



Dans cette première partie, on s'intéressera à la montée du train jusqu'au sommet de la montagne russe. Le mouvement entre A et B est rectiligne. On considère que la montagne russe à une hauteur $h = 50\,m$ et que le train de masse $m = 600\,kg$ commence son ascension avec une vitesse v_A nulle et subit une accélération constante $a = 1{,}6\,m \cdot s^{-2}$ colinéaire et de même sens que le mouvement. Afin d'atteindre le sommet qu'on situe au point B, le train est tracté par un câble exerçant une force de traction constante notée $\overrightarrow{T}$. Le point d'attache de ce câble se situe en B. La montée forme une angle $\theta = 45°$ avec l'horizontale. On rappelle que $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$.

Question 14
Concernant l'ascension du train, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de l'ascension, le travail de la force de traction est moteur

B. Lors de l'ascension, le travail de la force de traction est résistif

C. Lors de l'ascension, le travail du poids est moteur

D. Sur la phase de montée, la vitesse du train est constante

E. Sur la phase de montée, le train va plus vite lorsqu'il est proche du sommet (en B) que lorsqu'il est proche du départ (en A)

Question 14

? **Items A et B**

C'est parti pour la correction du dernier exo du dernier tuto de FYZIK !! (c'est passé trop viteee)

Pour répondre à ce premier item, plusieurs manières de raisonner ! Ma préférée, et sans doute la plus rapide, est de se poser la question suivante : "Est ce que la force de traction est en faveur du déplacement ou alors est-ce qu'elle s'y oppose ?!?". La réponse est qu'elle est en faveur du déplacement ! Eh oui, s'il n'y avait pas de force de traction, il n'y aurait tout simplement pas de mouvement du train sur la pente AB. Ainsi, on peut comprendre que le travail de la force de traction est moteur !

Maintenant la deuxième technique ! On peut tout simplement (qui lui dit que c'est pas facile !!!!) trouver l'expression littérale du travail de la force de traction. Si celui-ci est positif, alors le travail sera moteur, et s'il est négatif, le travail sera dit résistif ! Ok mais du coup c'est quoi l'expression littérale ? Je vous propose de patienter un petit peu, on reviendra dessus dans les questions suivantes ! (go Q16ABC pour les impatients !)

✘ **Item C** → *Lors de l'ascension, le travail du poids est moteur*

Pour le travail du poids je vous propose un raisonnement qui pourra s'appliquer peu importe l'exercice ! Ici, nous sommes en montée, donc le poids s'oppose à notre déplacement, notre poids nous empêche de monter ! Eh oui, nous on va vers le haut et le poids nous pousse vers le bas, donc on ne va pas dans le même sens ! Donc le travail du poids est résistif ! Au contraire, si on avait été en descente, le poids nous aurait aidé à descendre, il aurait donc été moteur !

Cela se répercute donc sur l'écriture du travail du poids : $W_{AB}(\overrightarrow{P}) = -mgh$ en montée (travail résistif donc négatif) et $W_{AB}(\overrightarrow{P}) = +mgh$ en descente (travail moteur donc positif) ! Cette formule, vous pouvez soit la connaître par coeur, soit la retrouver rapidement comme vous préférez (même si on vous encouragera toujours à réfléchir par vous-mêmes).

✘ **Item D** → *Sur la phase de montée, la vitesse du train est constante*

Pour répondre à cet item, il fallait relever dans l'énoncé que le train "subit une accélération constante $a = 1{,}6\,m \cdot s^{-2}$". Si l'accélération est non nulle, cela signifie que la vitesse varie. La vitesse du train aurait été constante si l'accélération était nulle.

✔ **Item E** → *Sur la phase de montée, le train va plus vite lorsqu'il est proche du sommet (en B) que lorsqu'il est …*

Comme cela a été dit à l'item précédent, l'accélération est non nulle, donc il y a une variation de la vitesse du train. Ici, l'accélération est positive. Or, on sait que $a = \frac{dv}{dt}$. Cela implique que la vitesse augmente (puisque la dérivée de la vitesse est positive). Ainsi, la vitesse sera plus importante à la fin de la montée (vers B) qu'au départ (proche de A).

Réponses vraies : A et E

Question 15
Concernant la distance AB et la norme de la force de traction $||\overrightarrow{T}||$, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $AB = \dfrac{\cos(\theta)}{h}$

B. $AB = \dfrac{h}{\sin(\theta)}$

C. $||\overrightarrow{T}|| = -mg\sin(\theta)$

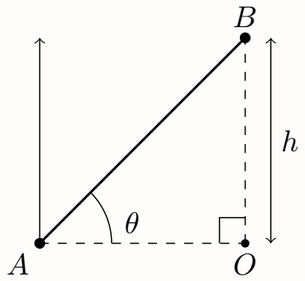
D. $||\overrightarrow{T}|| = mg\sin(\theta)$

E. $||\overrightarrow{T}|| \approx 5122\,N$

Question 15

? Items A et B

Commençons par la distance AB. Sur votre schéma vous pouvez identifier un triangle rectangle d'hypoténuse AB et de hauteur h. Vous le voyez ? Bon ok je vous le montre !



Donc en faisant un petit peu de trigonométrie nous devrions pouvoir obtenir la distance AB ! Ici nous avons un angle, l'opposé de longueur h et l'hypoténuse AB ! SOH CAH TOA... je prends le SINUS !!!

$$\sin(\theta) = \frac{OB}{AB} = \frac{h}{AB} \iff AB = \frac{h}{\sin(\theta)}$$

? Items C, D et E

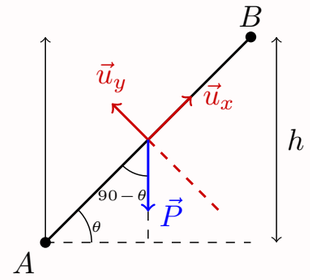
Ok maintenant qu'on a AB, on peut chercher $||\overrightarrow{T}||$. On sait que lors de notre montée, il y a une accélération. On peut donc appliquer la deuxième loi de Newton, dans le repère qui nous est donné. Ici, nous avons trois forces : la force de traction $\overrightarrow{T}$, le poids $\overrightarrow{P}$ et la réaction normale du support $\overrightarrow{R}$ (les frottements sont négligés).

$$\begin{aligned} &\sum \overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a} \\ \iff &\overrightarrow{T} + \overrightarrow{P} + \overrightarrow{R} = m\overrightarrow{a} \\ \iff &\overrightarrow{T} = m\overrightarrow{a} - \overrightarrow{P} - \overrightarrow{R} \end{aligned}$$

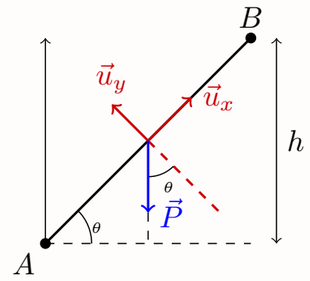
Ici, nous ne nous intéresserons qu'au mouvement sur l'axe x car la force de traction et l'accélération ne s'exercent que sur cet axe ! On peut donc en déduire que la composante sur l'axe y du poids $\overrightarrow{P_y}$ et la réaction $\overrightarrow{R}$ se compensent.

Mais alors que vaut la composante sur l'axe x du poids $\overrightarrow{P_x}$? Pour le découvrir nous allons faire des jolies projections dans notre repère ! Si vous avez du mal avec les projections ce n'est absolument pas trop tard ! Nous sommes tous là pour vous aider ! Je vais essayer de reprendre ça tranquillement, mais si le moindre doute persiste, venez au bureau ou sur le forum poser vos questions !!!

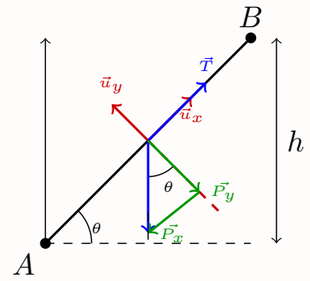
La première étape pour faire votre projection est de placer votre angle que vous connaissez ! Ici il s'agit de θ. Regardez bien sur le schéma comment l'angle se retrouve :



Ici, vous voyez bien que l'angle entre l'axe x et l'axe y est un angle droit. Donc l'angle entre $\overrightarrow{P}$ et l'axe y (en pointillés) s'exprime $90° - (90° - \theta) = \theta$. On complète ainsi le schéma.



Maintenant que nous avons retrouvé θ nous pouvons chercher la coordonnée de $\overrightarrow{P}$ sur l'axe $\overrightarrow{u_x}$. Pour cela, on regarde les deux composantes de $\overrightarrow{P}$ sur les axes $\overrightarrow{u_x}$ et $\overrightarrow{u_y}$. Regardez bien le schéma suivant, tout est renoté dessus.



On recrée un triangle rectangle avec nos coordonnées P_x et P_y ! Ainsi, par rapport à notre angle θ, P_x est l'opposé ! Et comme nous connaissons $||\overrightarrow{P}|| = mg$ qui est l'hypoténuse et θ, on peut donc appliquer la trigonométrie et utiliser le... SINUS !

$$\sin(\theta) = \frac{-P_x}{||\overrightarrow{P}||} \iff P_x = -\sin(\theta) \times ||\overrightarrow{P}|| = -\sin(\theta) \times mg$$

Pourquoi $-P_x$? Tout simplement car le vecteur $\overrightarrow{P_x}$ est orienté dans le sens opposé à $\overrightarrow{u_x}$. A présent,

revenons à notre deuxième loi de Newton :

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{T}\| &= ma_x - P_x \\ &= ma - (-\sin(\theta) \times mg) \\ &= m(a + g\sin(\theta)) \\ \|\overrightarrow{T}\| &= 600 \times (1{,}6 + 9{,}81 \times \sin(45°)) = 5122\,N\end{aligned}$$

Réponses vraies : B et E

Question 16

Concernant le travail de la force de traction $W_{AB}(\overrightarrow{T})$ et la vitesse atteinte au point B qu'on note v_B, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $\boldsymbol{W_{AB}(\overrightarrow{T}) = ma \times \frac{h}{\sin\theta} + mgh}$

B. $W_{AB}(\overrightarrow{T}) = m^2g^2h \times \frac{h}{\sin\theta}$

C. $\boldsymbol{W_{AB}(\overrightarrow{T}) = mh\left(\frac{a}{\sin\theta} + g\right)}$

D. $\boldsymbol{v_B = 15{,}0\,m \cdot s^{-1}}$

E. $v_B = 31{,}3\,m \cdot s^{-1}$

Question 16

? Items A, B et C

Je vous avais bien dit qu'on y reviendrait au calcul du travail de la force de traction ! Alors, première étape, établir la forme littérale du travail de la force de traction entre A et B ! Ici, notre force est non conservative, donc il faut repasser par la définition d'une petite variation du travail pour établir la formule :

$$dW_{AB}(\overrightarrow{T}) = \overrightarrow{T} \cdot \overrightarrow{dx}$$
$$dW_{AB}(\overrightarrow{T}) = ||\overrightarrow{T}|| \times ||\overrightarrow{dx}|| \times \cos(\alpha) \quad \text{(avec } \alpha \text{ l'angle entre } \overrightarrow{T} \text{ et } \overrightarrow{dx}\text{)}$$

On se pose devant cette expression. Le mouvement est rectiligne et la force de traction $\overrightarrow{T}$ est colinéaire et de même sens que $\overrightarrow{dx}$. Concrètement, le câble tire le train donc on a le train et le câble qui vont dans le même sens. Tout ça pour dire que $\alpha = 0 \implies \cos(\alpha) = \cos(0) = 1$.

$$dW_{AB}(\overrightarrow{T}) = ||\overrightarrow{T}|| \times ||\overrightarrow{dx}|| \times \cos(\alpha)$$
$$dW_{AB}(\overrightarrow{T}) = ||\overrightarrow{T}|| \times ||\overrightarrow{dx}||$$

On intègre à présent :

$$W_{AB}(\overrightarrow{T}) = \int_A^B ||\overrightarrow{T}|| \times ||\overrightarrow{dx}||$$
$$W_{AB}(\overrightarrow{T}) = ||\overrightarrow{T}|| \int_A^B ||\overrightarrow{dx}|| \quad (||\overrightarrow{T}|| \text{ est constante d'après l'énoncé})$$
$$W_{AB}(\overrightarrow{T}) = ||\overrightarrow{T}|| \times [x]_A^B$$
$$W_{AB}(\overrightarrow{T}) = T \times AB$$

Tout ça pour ça me direz-vous. Oui, mais étant donné qu'on est en présence d'une force non conservative, ce résultat était loin d'être évident. Mais le plus dur est fait ! On a déjà trouvé les expressions de T et AB précédemment !

$$\begin{aligned}W_{AB}(\overrightarrow{T}) &= T \times AB \\ &= m(a + g\sin(\theta)) \times \frac{h}{\sin(\theta)} \\ &= ma \times \frac{h}{\sin(\theta)} + mg\sin(\theta) \times \frac{h}{\sin(\theta)} \\ &= ma \times \frac{h}{\sin(\theta)} + mgh \\ W_{AB}(\overrightarrow{T}) &= mh\left(\frac{a}{\sin(\theta)} + g\right)\end{aligned}$$

Donc on peut aussi répondre à la question 14 et déduire que le travail de la force de traction est bien positif, donc moteur ! On note aussi que les items A et C sont bons. Allez on continue ! Vous êtes les plus courageux vous allez gérer !

? Items D et E

Alors pour connaître la vitesse en B, on pense à deux techniques : conservation de l'énergie mécanique et théorème de l'énergie cinétique. Mais attention ! Ici impossible d'appliquer la conservation de l'énergie mécanique car la force de traction n'est pas une force conservative (elle crée de l'énergie mécanique). Nous allons donc nous rediriger vers le théorème de l'énergie cinétique ! En effet, la conservation de l'énergie mécanique ne s'applique qu'en présence de forces conservatives alors que le théorème de l'énergie cinétique s'applique peu importe les forces en présence (conservatives ou non).

Allez on se rappelle de la formule et on se fait l'application numérique ? On rappelle nos trois forces : la force de traction $\overrightarrow{T}$, le poids $\overrightarrow{P}$ et la réaction normale du support $\overrightarrow{R}$.

$$\Delta Ec = \sum W_{AB}(\overrightarrow{F_{ext}})$$
$$\iff Ec_B - Ec_A = W_{AB}(\overrightarrow{T}) + W_{AB}(\overrightarrow{P}) + W_{AB}(\overrightarrow{R})$$

Face à cette équation, on peut déjà enlever deux petites choses ! Et oui, comme en A la vitesse est nulle, l'énergie cinétique Ec_A sera nulle aussi ! Donc on enlève Ec_A. On peut faire de même avec $W_{AB}(\overrightarrow{R})$ car $\overrightarrow{R}$ ne travaille pas ($\overrightarrow{R}$ est perpendiculaire au mouvement) ! On a donc :

$$Ec_B = W_{AB}(\overrightarrow{T}) + W_{AB}(\overrightarrow{P})$$
$$\iff \frac{1}{2}mv_B^2 = mh \times \left(\frac{a}{\sin(\theta)} + g\right) - mgh$$
$$\iff v_B^2 = \frac{mha}{\frac{1}{2}m\sin(\theta)}$$
$$\iff v_B = \sqrt{\frac{2ha}{\sin(\theta)}}$$

Plus que l'application numérique à faire !

$$v_B = \sqrt{\frac{2ha}{\sin(\theta)}} = \sqrt{\frac{2 \times 50 \times 1{,}6}{\sin(45°)}} = 15{,}0\,m \cdot s^{-1}$$

Et voilà une question de plus corrigée ! Bravo les bg !

Réponses vraies : A, C et D

On admet que le trajet du train entre A et B a une durée $\Delta t = 9{,}4\,s$.

Question 17
On note v_{moy} la vitesse moyenne du train entre A et B. Concernant la puissance moyenne de la force de traction P_{moy}, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $P_{moy} = \dfrac{||\overrightarrow{T}||}{v_{moy}}$

B. $P_{moy} = ||\overrightarrow{T}|| \times v_{moy}$

C. $P_{moy} \approx 545\,W$

D. $P_{moy} \approx 5122\,W$

E. $P_{moy} \approx 38500\,W$

Question 17

? Items A, B, C, D et E

La puissance quésaco ? La puissance est une formule que vous ne connaissez peut-être pas encore mais bientôt vous la maîtriserez sur le bout des doigts ! Je vous la donne ici et vous pouvez la noter sur votre carnet d'erreur si vous ne l'aviez pas retrouvée. Il n'y a rien de grave à cela, pas d'inquiétude les tutos sont là pour S'ENTRAINER ! Alors on y va ? Dans le cours, vous avez cette formule de la puissance : $P = \frac{dW}{dt}$. Elle n'est pas directement exploitable, mais on peut en déduire la formule de la puissance moyenne qui correspond au travail de la force de traction entre A et B sur l'intervalle de temps Δt. Ainsi, on a :

$$P_{moy} = \frac{W_{AB}(\overrightarrow{T})}{\Delta t}$$

Ok, rien à voir avec les items proposés en fait ! Mais ce n'est pas une raison pour les exclure hein ! On va passer ça dans la machine à laver et vous allez voir que cette formule va bien changer !

$$P_{moy} = \frac{W_{AB}(\overrightarrow{T})}{\Delta t} = \frac{||\overrightarrow{T}|| \times AB}{\Delta t} = ||\overrightarrow{T}|| \times \frac{AB}{\Delta t} = ||\overrightarrow{T}|| \times v_{moy}$$

On se fait l'application numérique ? Alors pour ça, on peut passer par $P_{moy} = ||\overrightarrow{T}|| \times v_{moy}$ ou par $P_{moy} = \frac{W_{AB}(\overrightarrow{T})}{\Delta t}$ comme vous préférez.

$$P_{moy} = ||\overrightarrow{T}|| \times v_{moy} = ||\overrightarrow{T}|| \times \frac{AB}{\Delta t} = ||\overrightarrow{T}|| \times \frac{h}{\sin(\theta)\Delta t} = 5122 \times \frac{50}{\sin(45°) \times 9{,}4}$$
$$P_{moy} = 3{,}85 \times 10^4\,W = 38500\,W$$

Et si on repart de l'autre formule :

$$P_{moy} = \frac{W_{AB}(\overrightarrow{T})}{\Delta t} = \frac{mh}{\Delta t}\left(\frac{a}{\sin(\theta)} + g\right) = \frac{600 \times 50}{9{,}4} \times \left(\frac{1{,}6}{\sin(45°)} + 9{,}81\right)$$
$$P_{moy} = 3{,}85 \times 10^4\,W = 38500\,W$$

Bravo les amis ! Je suis super fière de vous, vraiment continuez de vous accrocher vous êtes les meilleurs !

Réponses vraies : B et E

Notre train se trouve maintenant au sommet de la montagne russe au point B. La train va maintenant entamer sa descente jusqu'au point C. On considère l'origine des potentiels aux points de même altitude que C, donc $E_{p_C} = 0\,J$, avec un axe des altitudes orienté vers le haut. Durant la phase de descente, les frottements sont négligés. Le train atteint le point C avec une vitesse v_C. C'est à cette vitesse, qu'il s'engage dans le looping.

Question 18
Concernant la vitesse aux points C et D, notées respectivement v_C et v_D, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $v_C = v_B + \sqrt{2gh}$

B. $v_C = \sqrt{v_B^2 \times 2gh}$

C. $v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gh}$

D. $v_D = \sqrt{v_C^2 - 4gr}$

E. $v_D = \sqrt{v_B^2 + 2g(h - 2r)}$

Question 18

? Items A et B

En l'absence de frottements sur l'air et sur les rails, le train n'est plus soumis qu'à une seule force extérieure, son poids, qui dérive d'une énergie potentielle $E_p = mgz$ puisqu'on a choisi d'avoir une origine des énergies potentielles en bas au point C. Nous pouvons donc appliquer la conservation de l'énergie totale (cinétique + potentielle) entre les points B et C. C'est parti !

$$E_{c_C} + E_{p_C} = E_{c_B} + E_{p_B}$$
$$\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh$$
$$v_C^2 = \frac{\frac{1}{2}mv_B^2}{\frac{1}{2}m} + \frac{mgh}{\frac{1}{2}m}$$
$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gh}$$

? Items C, D et E

On reprend la même égalité, let's goooo !! On va faire ça avec les points C et D.

$$
\begin{aligned}
&E_{c_C} + E_{p_C} = E_{c_D} + E_{p_D} \\
&\frac{1}{2}mv_C^2 + mgz_C = \frac{1}{2}mv_D^2 + mgz_D \\
&\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_D^2 + 2mgr \quad (\text{car } z_C = 0 \text{ et } z_D = 2r) \\
&\frac{1}{2}mv_D^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 - 2mgr \\
&v_D^2 = \frac{\frac{1}{2}mv_C^2 - 2mgr}{\frac{1}{2}m} \\
&v_D^2 = v_C^2 - 4gr \\
&v_D = \sqrt{v_C^2 - 4gr} \\
&v_D = \sqrt{\left(\sqrt{v_B^2 + 2gh}\right)^2 - 4gr} \\
&v_D = \sqrt{v_B^2 + 2gh - 4gr} \\
&v_D = \sqrt{v_B^2 + 2g(h - 2r)}
\end{aligned}
$$

Et c'est ainsi que se clôture ce tuto de physique... Si j'ai un mot à vous dire c'est BRAVO ! Je vous félicite d'être parvenus jusqu'au bout de cette correction, et plus encore pour tous les efforts que vous avez fourni jusque-là !! On sait que ce moment de l'année est difficile, mais ne lâchez rien et profitez de la période des annales pour progresser encore plus. Sur ce, bon courage mes piwans !!!

Réponses vraies : C, D et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Ophélie SULTAN (DFGSM2), Yazid RAZIK (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 2025-2026)

Relecteurs :
Charlotte GRIVEAU MATEI (DFGSM2, MA 2025-2026), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2, MA 2025-2026), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Amira KHORSI (DFGSM2, MA 2025-2026), Naïa LAGUN (DFGSM2), Smaïl IKDOUMI (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Ophélie SULTAN (DFGSM2), Yazid RAZIK (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 2025-2026)

Testeurs :
Louis-Victor SO (DFGSM2), Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Mayena LAHBIB (L.AS 2 Medphy), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Etienne THACH (DFGSM3, RM GT Physique 2024-2025), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 2021-2022)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB Physique 2025-2026) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RM GT Physique 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP